WEIHENSTEPHAN · TRIESDORF
University of Applied Sciences

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Fakultät XXX

Abschlussarbeit

Dein Titel

Dein Name

Studiengang: XXX
Matrikelnummer: XXX

Erstprüfer: Prof. Dr. XXX
Zweitprüfer: Prof. Dr. XXX
Abgabedatum: XX.XX.XXXX

Zusammenfassung

Hier die Zusammenfassung der Arbeit eintragen.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung **II**

Abkürzungsverzeichnis **V**

Abbildungsverzeichnis **VI**

Tabellenverzeichnis **VII**

1 Einleitung **1**

1.1 Schnellstart 1
1.2 Voraussetzungen 1
1.2.1 Windows 1
1.2.2 macOS 1
1.2.3 Optionale Extension 2
1.3 Projektstruktur 2
1.4 Die Präambel (main.tex) 2
1.5 Abbildungen einfügen 3
1.6 Tabellen erstellen 3
1.7 Zitieren und Literaturverzeichnis 4
1.8 Abkürzungsverzeichnis 5
1.9 Formeln 5
1.10 Quellcode einfügen 6
1.11 Deckblatt 6
1.12 Zusammenfassung und Abstract 6
1.13 Formalien: Eigenständigkeitserklärung 7
1.14 Tipps und häufige Probleme 7
1.14.1 hbox overfull 7
1.14.2 Kompilierungsfehler 7
1.14.3 KI-Unterstützung 8

2 Kapitel **9**

2.1 Unterkapitel 9
2.1.1 Unterunterabschnitt 9

A Anhangtitel (Beispiel mit Code) **10**

Literatur **11**

Abkürzungsverzeichnis

KI Künstliche Intelligenz

HSWT Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

API Application Programming Interface

Abbildungsverzeichnis

1.1 Bsp: HSWT Logo 3

Tabellenverzeichnis

1.1 Beispiel einer 4-spaltigen Tabelle 4

1 Einleitung

Diese Vorlage zeigt, wie man eine Abschlussarbeit mit **LaTeX** schreibt. Sie entstand aus der praktischen Erfahrung beim Verfassen einer Abschlussarbeit an der HSWT und soll den Einstieg erleichtern.

LaTeX ist kein WYSIWYG-Editor wie Word. Man schreibt Text mit Befehlen, und LaTeX übernimmt das Layout automatisch. Das klingt zunächst umständlich, zahlt sich aber aus: Inhaltsverzeichnis, Literatur, Abbildungsnummern – alles wird automatisch aktualisiert.

1.1 Schnellstart

1. Repository als ZIP herunterladen oder klonen.
2. VS Code öffnen und die Extensions installieren (siehe Abschnitt 1.2).
3. `main.tex` öffnen und mit **Strg+Alt+B** (Windows/Linux) bzw. **Cmd+Alt+B** (Mac) kompilieren oder auf dem grünen Pfeil oben rechts drücken.
4. Das fertige PDF erscheint automatisch im selben Ordner.

1.2 Voraussetzungen

1.2.1 Windows

- **MiKTeX** – LaTeX-Distribution; installiert fehlende Pakete beim ersten Kompilieren automatisch nach.
- **Strawberry Perl** – wird von MiKTeX intern benötigt.
- **VS Code** + Extension *LaTeX Workshop*.

1.2.2 macOS

- **MacTeX** – enthält alles, inkl. Perl (auf macOS vorinstalliert).
- **VS Code** + Extension *LaTeX Workshop*.

Weitere Installationshinweise: `https://www.latex-project.org/get/`

1.2.3 Optionale Extension

- **Zotero LaTeX** – bindet den Literaturverwaltungsdienst Zotero direkt in VS Code ein. Wer Zotero nicht nutzt, kann diese Extension ignorieren und Quellen manuell in die `.bib`-Datei eintragen.

1.3 Projektstruktur

Alle Dateien eines LaTeX-Projekts liegen in **einem Hauptordner**. Die empfohlene Struktur dieser Vorlage:

```
Meine_Abschlussarbeit/
|-- main.tex                  <- Hauptdatei (Einstiegspunkt)
|-- 0_Deckblatt.tex
|-- Zusammenfassung.tex
|-- Abkürzungsverzeichnis.tex
|-- 01_Einleitung.tex
|-- 02_Kapitel.tex
|-- Literaturverzeichnis.bib  <- alle Quellen
|-- Bilder/                   <- alle Abbildungen
\-- Anhang/                   <- optionale Anhangdateien
```

Jedes Kapitel bekommt eine eigene `.tex`-Datei. In `main.tex` werden diese Dateien über `\include{Dateiname}` eingebunden. So behält man den Überblick, auch bei langen Arbeiten.

1.4 Die Präambel (main.tex)

Alles in `main.tex` **vor** `\begin{document}` heißt **Präambel**. Hier werden Seitenformat, Schrift, Sprache und Zusatzfunktionen (Pakete) global festgelegt. Eine Änderung in der Präambel wirkt sich sofort auf das gesamte Dokument aus.

Pakete werden mit `\usepackage{paketname}` geladen. In der mitgelieferten `main.tex` ist jedes Paket kommentiert, sodass klar ist, wofür es verwendet wird.

1.5 Abbildungen einfügen

Bilder werden mit der `figure`-Umgebung eingebunden:

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{Bilder/meinbild.png}
    \caption{Beschreibung der Abbildung}
    \label{fig:meinbild}
\end{figure}
```

Abbildung 1.1: Bsp: HSWT Logo

Hinweise:

- `[h!]` platziert die Abbildung möglichst genau an dieser Stelle (*here*). Alternativ: `[H]` (aus dem `float`-Paket) erzwingt die Position absolut.
- `width=0.8\textwidth` skaliert das Bild auf 80 % der Textbreite.
- `\caption{}` ist die Bildunterschrift – erscheint automatisch im Abbildungsverzeichnis.
- `\label{fig:meinbild}` vergibt einen internen Namen für Querverweise.
- Im Fließtext verweist man darauf mit `\ref{fig:meinbild}` (ergibt z. B. „Abbildung 1.1“).

Empfehlung für Labels: Nutze kurze Präfixe, um den Typ schnell zu erkennen: `fig:` für Abbildungen, `tab:` für Tabellen, `sec:` für Abschnitte, `anh:` für Anhänge.

1.6 Tabellen erstellen

Für wissenschaftliche Tabellen empfiehlt sich die Kombination aus `tabularx` (flexible Spaltenbreiten) und `booktabs` (professionelle Linien):

```latex
\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Beispieltabelle}
\label{tab:meintabelle}
\begin{tabularx}{\textwidth}{l X X}
\toprule
\textbf{Spalte 1} & \textbf{Spalte 2} & \textbf{Spalte 3} \\
\midrule
Wert A & Wert B & Wert C \\
Wert D & Wert E & Wert F \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
```

Spaltentypen in tabularx:

- `l` – linksbündig, feste Breite (Inhalt bestimmt Breite)
- `c` – zentriert, feste Breite
- `r` – rechtsbündig, feste Breite
- `X` – linksbündig, füllt den verfügbaren Platz automatisch aus (mehrere X teilen sich den Raum)

Ein Beispiel mit vier Spalten (Tabelle 1.1):

Tabelle 1.1: Beispiel einer 4-spaltigen Tabelle

Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**
Eintrag 1	Eintrag 2	Eintrag 3	Eintrag 4
Eintrag 5	Eintrag 6	Eintrag 7	Eintrag 8

1.7 Zitieren und Literaturverzeichnis

Alle Quellen kommen in die Datei `Literaturverzeichnis.bib`. Ein typischer Eintrag sieht so aus:

```bibtex
@article{mustermann2024,
  author  = {Mustermann, Max},
  title   = {Titel des Artikels},
  journal = {Name der Zeitschrift},
```

```
  year    = {2024},
  volume  = {12},
  pages   = {34--56},
}
```

Im Text zitiert man mit `\cite{mustermann2024}`, was im IEEE-Stil die Ausgabe `[1]` erzeugt [1]. Das vollständige Literaturverzeichnis wird am Ende des Dokuments mit `\printbibliography` eingefügt.

Tipp: Zotero kann Einträge direkt als `.bib`-Datei exportieren, oder man nutzt die VS-Code-Extension *Zotero LaTeX* für noch nahtlosere Integration.

1.8 Abkürzungsverzeichnis

Es gibt zwei Wege – manuell oder automatisiert.

Manuell (einfacher Einstieg): Einträge direkt in `Abkürzungsverzeichnis.tex` als Tabelle eintippen.

Automatisiert mit dem `acronym`-Paket (empfohlen): Einmalig in `Abkürzungsverzeichnis.tex` definieren:

```
\begin{acronym}
    \acro{KI}{Kuenstliche Intelligenz}
    \acro{HSWT}{Hochschule Weihenstephan-Triesdorf}
\end{acronym}
```

Im Fließtext dann `\ac{KI}` verwenden. Beim **ersten Auftreten** gibt LaTeX automatisch „Künstliche Intelligenz (KI)“ aus, danach nur noch „KI“.

Beispiel: Die Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Viele Anwendungen nutzen eine Application Programming Interface (API), um auf KI-Dienste zuzugreifen. Die Weiterentwicklung der KI schreitet rasant voran. Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) ist in Freising. Die HSWT....

1.9 Formeln

Inline-Formeln stehen zwischen `$...$`, z. B. ergibt `$E = mc^2$` die Ausgabe $E = mc^2$.

Freigestellte, nummerierte Formeln verwendet man mit der `equation`-Umgebung:

```
\begin{equation}
    \label{eq:energie}
    E = mc^2
\end{equation}
```

Das ergibt:

$$E = mc^2 \tag{1.1}$$

Mit `\ref{eq:energie}` kann man auf Gleichung (1.1) verweisen. Für mehrzeilige Formeln eignet sich die `align`-Umgebung aus dem `amsmath`-Paket.

1.10 Quellcode einfügen

Kürzere Code-Ausschnitte im Fließtext setzen mit `\texttt{code}`. Für längere Blöcke nutzt man die `lstlisting`-Umgebung:

```
\begin{lstlisting}[language=Python]
def hello(name: str) -> str:
    return f"Hallo, {name}!"

print(hello("Welt"))
\ end{lstlisting}          % Backslash nur fuer dieses Beispiel
   noetig
```

Mit `language=` kann die Programmiersprache angegeben werden (Python, C, Java, bash etc.). Den Standard-Stil (Farben, Rahmen, Zeilennummern) stellt man einmalig in der Präambel über `\lstset{}` ein.

1.11 Deckblatt

Das Deckblatt ist in `0_Deckblatt.tex` definiert. Dort Titel, Name, Studiengang, Matrikelnummer, Prüfer und Abgabedatum eintragen. Das Deckblatt muss in `main.tex` **vor** `\begin{document}` eingebunden werden – das ist bereits so vorbereitet.

1.12 Zusammenfassung und Abstract

Die Zusammenfassung wird in `Zusammenfassung.tex` geschrieben und über `\include{Zusammenfassun` in `main.tex` eingebunden – genau wie jedes andere Kapitel. Für eine englische Kurzfassung (Abstract) einfach eine zweite Datei `Abstract.tex` anlegen und analog einbinden.

`\includeonly` muss zwingend in der **Präambel** stehen (vor `\begin{document}`), nicht im Dokumentkörper. Damit lassen sich einzelne Kapitel gezielt kompilieren – nützlich, wenn man nur an einem Abschnitt arbeitet und nicht das gesamte Dokument neu bauen möchte:

```
% Nur die Einleitung kompilieren:
\includeonly{01_Einleitung}

```

```
% Mehrere Kapitel:
\includeonly{01_Einleitung,02_Kapitel}

% Zum Deaktivieren einfach auskommentieren.
```

Seitenzahlen und Querverweise aus den nicht kompilierten Kapiteln bleiben dabei korrekt erhalten – LaTeX verhält sich so, als wären alle Kapitel vorhanden.

1.13 Formalien: Eigenständigkeitserklärung

Die Eigenständigkeitserklärung (und ggf. Zugänglichkeitserklärung) als PDF in den Projektordner legen. In `main.tex` am Ende des Dokuments einbinden:

```
\cleardoublepage
\includepdf[pages=-]{Eigenstaendigkeitserklaerung.pdf}
```

`pages=-` bindet alle Seiten der PDF ein.

1.14 Tipps und häufige Probleme

1.14.1 hbox overfull

Wenn LaTeX beim Kompilieren meldet „Overfull \hbox“, ragt Text über den Rand hinaus. Ursachen und Lösungen:

- Langes Wort ohne Trennmöglichkeit: Manuellen Trennvorschlag hinzufügen: `Energieversorgung`
- Langen URL in Fließtext: `\url{}` verwenden – das Paket `url` bricht URLs automatisch um.
- Als letztes Mittel: `\sloppy` am Anfang des Absatzes (lockert Zeilenumbruchsregeln).

1.14.2 Kompilierungsfehler

- **Fehlende Pakete (MiKTeX):** MiKTeX bietet beim ersten Kompilieren an, fehlende Pakete automatisch nachzuinstallieren – einfach bestätigen.
- **Biber/Literaturverzeichnis erscheint nicht:** Mindestens **zweimal** kompilieren. LaTeX braucht zwei Durchläufe, um Referenzen aufzulösen.
- **Querverweise zeigen ??:** Ebenfalls zweimal kompilieren – beim ersten Lauf schreibt LaTeX die Labels, beim zweiten liest er sie.

- **Fehlermeldung lesen:** LaTeX-Fehlermeldungen sind präzise. Die Zeilennummer im Output zeigt genau, wo das Problem liegt.

1.14.3 KI-Unterstützung

LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude) sind nützliche Helfer für LaTeX: Syntax-Fehler erklären lassen, Code-Schnipsel generieren oder Fehlermeldungen diagnostizieren. **Tipp:** Den Prompt mit den verwendeten Paketen ergänzen, z. B. „Ich verwende tabularx und booktabs – wie erstelle ich eine Tabelle mit...“. Das liefert direkt kompatiblen Code, ohne dass man die Pakete nachinstallieren oder anpassen muss.

2 Kapitel

Hier beginnt der Fließtext des Kapitels. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2.1 Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

2.1.1 Unterunterabschnitt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

A Anhangtitel (Beispiel mit Code)

```python
# Einfaches Python-Beispiel

def greet(name):
    return f"Hallo, {name}!"

names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]

for name in names:
    print(greet(name))
```

Literatur

[1] M. Muster, „Beispielartikel für das Literaturverzeichnis,“ *Journal of Sample Research*, Jg. 67, Nr. 67, S. 123–130, 2026.